第 25 届全国中学生物理竞赛预赛试卷

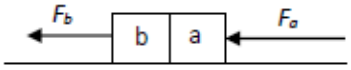
一、选择题．本题共 6 小题，每小题 6 分．在每小题给出的 4 个选项中，有的小题只有一项正确的，有的小题有多项正确的．把正确的选项前面的英文字母写在每小题后面的方括号内．全部选对的得 6 分，选对但不选全的得 3 分，有选错或不答的得 0 分．

1. 如图所示，两块固连在一起的物块 a 和 b，质量分别为 m_a 和 m_b，放在水平的光滑桌面上．现同时施给它们方向如图所示的推力 F_a 和拉力 F_b，已知 $F_a>F_b$，则 a 对 b 的作用力

A．必为推力　　B．必为拉力

C．可能为推力，也可能为拉力　　D．可能为零

[　　]



2．用光照射处在基态的氢原子，有可能使氢原子电离，下列说法中正确的是

A．只要光的光强足够大，就一定可以使氢原子电离

B．只要光的频率足够高，就一定可以使氢原子电离

C．只要光子的能量足够大，就一定可以使氢原子电离

D．只要光照的时间足够长，就一定可以使氢原子电离

[　　]

3．如图所示，一 U 形光滑导轨串有一电阻 R，放置在匀强的外磁场中，导轨平面与磁场方向垂直．一电阻可以忽略不计但有一定质量的金属杆 ab 跨接在导轨上，可沿导轨方向平移．现从静止开始对 ab 杆施加向右的恒力 F，若忽略杆和 U 形导轨的自感，则在杆的运动过程中，下列哪种说法是正确的？

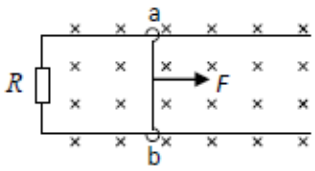
A．外磁场对载流杆 ab 作用力对 ab 杆做功，但外磁场的能量是不变的

B．外力 F 的功总是等于电阻 R 上消耗的功

C．外磁场对载流杆 ab 作用力的功率与电阻 R 上消耗的功率两者的大小是相等的

D．电阻 R 上消耗的功率存在最大值

[　　]



4．如图所示，放置在升降机地板上的盛有水的容器中，插有两根相对容器位置固定的玻璃管 a 和 b，管的上端都是封闭的，下端都有开口的，管内被水各封有一定质量的气体．平衡时 a 管内的水面比管个的低，b 管内的水面比管个的高．现令升降机从静止开始加速下降，已知在此过程中管内气体仍被封闭在管内，且经历的过程可视为绝热过程，则在此过程中

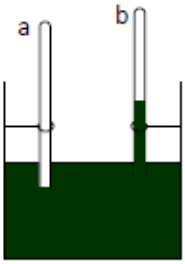
A．a 中的气体内能增加，b 中的气体内能减少

B．a 中的气体内能减少，b 中的气体内能增加

C．a、b 中气体内能都增加

D．a、b 中气体内能都减少

[　　]



5．图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双 U 形管”，a、b、c、d 为其中四段竖直的部分，其中 a、d 上端是开口的，处在大气中，管中的水银把一段气柱密封在 b、c 内，达到平衡时，管内水银面的位置如图所示．现缓慢地降低气柱中气体的温度，若 c 中的水银上升了一小段高度 Δh，则

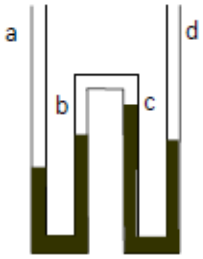
A．b 中的水银面也上升 Δh

B．b 中的水银面也上升，但上升的高度小于 Δh

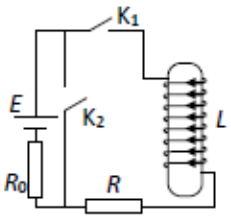
C．气柱中气体压强的减少量等于高为 Δh 的水银柱所产生的压强

D．气柱中气体压强的减少量等于高为 $2\Delta h$ 的水银柱所产生的压强

[　　]



6．图中 L 是绕在铁心上的线圈，它与电阻 R、R_0、电键和电池 E 可构成闭合回路．线圈上的箭头表示线圈中电流的正方向，当电流的流向与箭头所示的方向相同，该电流为正，否则为负．电键 K_1 和 K_2 都处于断开状态．设在 $t=0$ 时刻，接通电键 K_1，经过一段时间，在 $t=t_1$ 时刻，再接通电键 K_2，则能较正确在表示 L 中的电流 I 随时间 t 的变化的图线是下面给出的四个图中的哪个图？



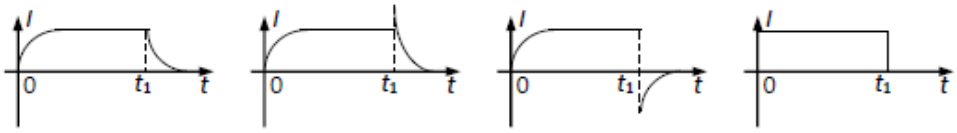


图　　图　　图　　图

A．图 1　　B．图 2　　C．图 3　　D．图 4

[　　]

二、填空题和作图题．把答案填在题中横线上或把图画在题指定的地方．只要给出结果，不需要写出求得结果的过程．

7．(8 分)为了估算水库中水的体积，可取一瓶无毒的放射性同位素的水溶液，测得瓶内溶液每分钟衰变

6×10^7 次，已知这种同位素的半衰期为 2 天．现将这瓶溶液倒入水库，8 天后可以认为已均匀分布在水库中，这时取 1．$0m^3$ 水库中的水样，测得水样每分钟衰变 20 次．同此可知水库中水的体积为_____m^3．

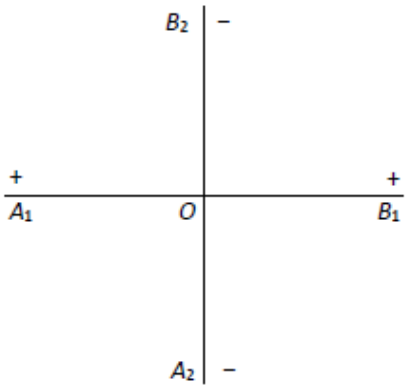
8．(8 分)在一条笔直的公路上依次设置三盏交通信号灯 L_1、L_2 和 L_3， L_2 与 L_1 相距为 80m，L_3 与 L_1 相距为 120m．每盏信号灯显示绿色的时间间隔都是 20s，显示红色的时间间隔都是 40s， L_1 与 L_3 同时显示绿色，L_2 则在 L_1 显示红色经历 10s 时开始显示绿色．规定车辆通过三盏信号灯经历的时间不得超过 150s．若有一辆匀速向前行驶的汽车通过 L_1 的时刻正好是 L_1 刚开始显示绿色的时刻，则此汽车能不停顿地通过三盏信号灯的最大速率是_____m/s.若一辆匀速向前行驶的自行车通过 L_1 的时刻是 L_1 显示绿色经历了 10s 的时刻，则此自行车能不停顿地通过三盏信号灯的最小速率是_____m/s.

9．(8 分)位于水平光滑桌面上的 n 个完全相同的小物块，沿一条直线排列，相邻小物块间都存在一定的距离．自左向右起，第 1 个小物块标记为 P_1，第 2 个小物块标记为 P_2，第 3 个小物块标记为 P_3，……，最后一个小物块即最右边的小物块标记为 P_n．现设法同时给每个小物块一个方向都向右但大小各不相同的速度，其中最大的速度记作 v_1，最小的速度记作 v_n，介于最大速度和最小速度间的各速度由大到小依次记为 v_2、v_3、……、v_{n-1}．若小物块发生碰撞时，碰撞都是弹性正碰，且碰撞时间极短，则最终小物块 P_1、P_2、P_3、……、P_n 速度的大小依次为_____。

10．(11 分)有两块无限大的均匀带电平面，一块带正电，一块带负电，单位面积所带电荷量的数值相等．现把两带电平面正交放置如图所示．图中直线 A_1B_1 和 A_2B_2 分别为带正电的平面和带负电的平面与纸面正交的交线，O 为两交线的交点．

(i) 试根据每块无限大均匀带电平面产生的电场(场强和电势)具有对称性的特点，并取 O 点作为电势的零点，在右面给的整个图上画出电场(正、负电荷产生的总电场)中电势分别为 0V、1V、2V、3V、−1V、−2V、−3V 的等势面与纸面的交线的示意图，并标出每个等势面的电势．

(ii) 若每个带电平面单独产生的电场是 E_0=1.0V/m，则求出(i)中相邻两等势面间的距离 d=_____．



11．(10 分)一列简谐横波在 x 轴上传播(振动位移沿 y 轴)．已知 x=12cm 处的质元的振动图线如图 1 所示，x=18cm 处的质元的振动图线如图 2 所示．根据这两条振动图线，可获得关于这列简谐横波的确定的和可能的信息(如频率、波速、波长等)是哪些？

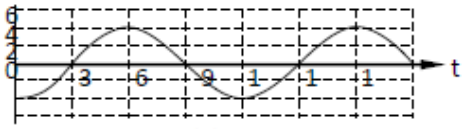


图 1

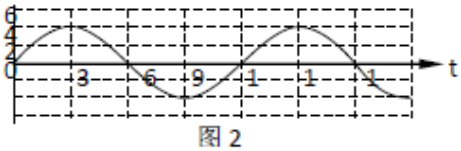


图 2

_____

_____

_____

_____。

12．(8 分)一座平顶房屋，顶的面积 S=40m^2．第一次连续下了 t=24 小时的雨，雨滴沿竖直方向以 v=5.0m/s 的速度落到屋顶，假定雨滴撞击屋顶的时间极短且不反弹，并立即流走．第二次气温在摄氏零下若干度，而且是下冻雨，也下了 24 小时，全部冻雨落到屋顶便都结成冰并留在屋顶上，测得冰层的厚度 d=25mm．已知两次下雨的雨量相等，冰的密度为 9×10^2kg/m^3．由以上数据可估算得第二次下的冻雨结成冰对屋顶的压力为_____N，第一次下雨过程中，雨对屋顶的撞击使整个屋顶受到的压力为_____N．

13．(10 分)在示波器的 YY'偏转电极上，加电压 $u_1=U_0\sin 2\pi\nu t$，式中频率 $\nu=50\text{Hz}$．同时在示波器 XX'偏转电极上加如图 1 所示的锯齿波电压 u_2，试在图 2 中画出荧光屏上显示的图线．如果由于某种原因，此图线很缓慢地向右移动，则其原因是_____

_____。

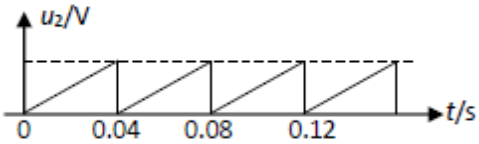


图 1

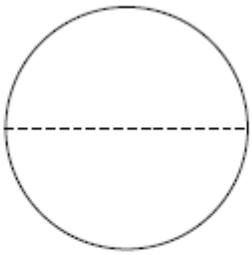


图 2

三、计算题．解答应写出必要的文字说明、方和和重要的演算步骤．只写出最后结果的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．

14．(14 分)一电流表，其内阻 $R_g=10.0\Omega$，如果将它与一阻值 $R_0=49990\Omega$ 的定值电阻串联，便可成为一量程 $U_0=50\text{V}$ 的电压表．现把此电流表改装成一块双量程的电压表，两个量程分别为 $U_{01}=5\text{V}$ 和 $U_{02}=10\text{V}$．当用此电压表的 5V 挡去测一直流电源两端的电压时，电压表的示数为 4.50V；当用此电压表的 10V 挡去测量该电源两端的电压时，电压表的示数为 4.80V．问此电源的电动势为多少？

15．(12 分)为训练宇航员能在失重状态下工作和生活，需要创造一种失重的环境．在地球表面附近，当飞机模拟某些在重力作用下的运动时，就可以在飞机座舱内实现短时间的完全失重状态．现要求一架飞机在 $v_1=500\text{m/s}$ 时进入失重状态的试验，在速率为 $v_2=1000\text{m/s}$ 时退出失重状态试验．重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 试问：

(i) 在上述给定的速率要求下，该飞机需要模拟何重运动，**方可在一定范围内任意选择失重的时间的长短**？试定量讨论影响失重时间长短的因素．

(ii) 飞机模拟这种运动时，可选择的失重状态的时间范围是多少？

16．(12 分)假定月球绕地球作圆周运动，地球绕太阳也作圆周运动，且轨道都在同一平面内．已知地球表面处的重力加速度 g=9.80m/s^2，地球半径 R_e=6.37×10^{6}m，月球质量 m_m=7.3×10^{22}kg，月球半径 R_m=1.7×10^{6}m，引力恒量 G=6.67×10^{-11}N·m^2·kg^{-2}，月心地心间的距离约为 r_{em}=3.84×10^{8}m.

(i) 月球的月心绕地球的地心运动一周需多少天？

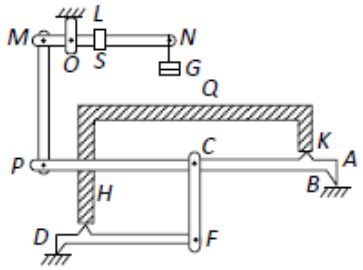
(ii) 地球上的观察者相继两次看到满月需多少天？

(iii) 若忽略月球绕地球的运动，设想从地球表面发射一枚火箭直接射向月球，试估算火箭到达月球表面时的速度至少为多少(结果要求两位数字)？

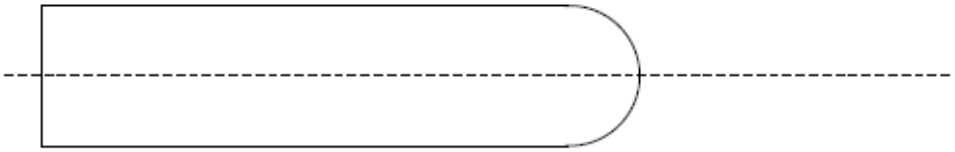
17．(12 分)如图所示，1 和 2 是放在水平地面上的两个小物块(可视为质点)，与地面的滑动摩擦系数相同，两物块间的距离 d=170.00m，它们的质量分别为 m_1=2.00kg，m_2=3.00kg．现令它们分别以初速度 v_1=10.00m/s 和 v_2=2.00m/s 迎向运动，经过时间 t=20.0s，两物块相碰，碰撞时间极短，碰后两者粘在一起运动．求从刚碰后到停止运动过程中损失的机械能．

18．(11 分)磅秤由底座、载物平台 Q、杠杆系统及砝码组成，如示为其等效的在竖直平面内的截面图．Q 是一块水平放置的铁板，通过两侧的竖直铁板 H 和 K、压在 E、B 处的刀口上．杠杆系统由横杆 DEF、$ABCF$ 和竖杆 CF、MP 以及横杆 MON 组成．另有两个位于 A、D 处的刀口分别压在磅秤的底座上(Q、K、H、E、B、A、D 在沿垂直于纸面的方向都有一定的长度，图中为其断面)．C、F、M、N、O、P 都是是转轴，其中 O 被位于顶部并与磅秤底座固连在支架 OL 吊住，所以转轴 O 不能发生移动．磅秤设计时，已做到当载物平台上不放任何待称物品、游码 S 位于左侧零刻度处、砝码挂钩上砝码为零时，横梁 MON 处于水平状态，这时横杆 DEF、$ABCF$ 亦是水平的，而竖杆 CF、MP 则是竖直的．

当重为 W 的待秤物品放在载物平台 Q 上时，用 W_1 表示 B 处刀口增加的压力，W_2 表示 E 处刀口增加的压力，由于杠杆系统的调节，横梁 MON 失去平衡，偏离水平位置．适当增加砝码 G 或移动游码 S 的位置，可使横梁 MON 恢复平衡，回到水平位置．待秤物品的重量(质量)可由砝码数值及游码的位置确定．为了保证待秤物品放在载物台上不同位置时磅秤都能显示出相同的结果，在设计时，AB、DE、AC、DF 之间应满足怎样的关系？



19．(11 分)如图所示，一细长的圆柱形均匀玻璃棒，其一个端面是平面(垂直于轴线)，另一个端面是球面，球心位于轴线上．现有一根很细的光束沿平行于轴线方向且很靠近轴线入射．当光从平端面射入棒内时，光线从另一端面射出后与轴线的交点到球面的距离为 a；当光线从球形端面射入棒内时，光线在棒内与轴线的的交点到球面的距离为 b．试近似地求出玻璃的折射率 n．



20．(13 分)光子不仅有能量，而且还有动量，频率为 ν 的光子能量为 $h\nu$，动量为 $\frac{h\nu}{c}$，式中 h 为普朗克常量，c 为光速．光子射到物体表面时将产生压力作用，这就是光压．设想有一宇宙尘埃，可视为一半径 R=10.0cm 的小球，其材料与地球相同，它到太阳的距离与地球到太阳的距离相等．试计算太阳辐射对此尘埃作用力的大小与太阳对它万有引力大小的比值．假定太阳辐射射到尘埃时被尘埃全部吸收．已知：地球绕太阳运动可视为圆周运动，太阳辐射在单位时间内射到位于地地球轨道处的、垂直于太阳光线方向的单位面积上的辐射能 $S=1.37\times10^{3}\mathrm{W\cdot m^{2}}$，地球到太阳中心的距离 $r_{ec}=1.5\times10^{11}\mathrm{m}$，地球表面附近的重力加速度 $g=10\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，地球半径 $R_e=6.4\times10^{6}$，引力恒量 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N\cdot m^{2}\cdot kg^{-2}}$．

21．(16 分)设空间存在三个相互垂直的已知场：电场强度为 E 的匀强电场，磁感应强度为 B 的匀强磁场和重力加速度为 g 的重力场．一质量为 m、电荷量为 q 的带正电的质点在此空间运动，已知在运动过程中，质点速度大小恒定不变．

(i) 试通过论证，说明此质点作何运动(不必求出运动的轨迹方程)．

(ii) 若在某一时刻，电场和磁场突然全部消失，已知此后该质点在运动过程中的最小动能为其初始动能(即电场和磁场刚要消失时的动能)的一半，试求在电场、磁场刚要消失时刻该质点的速度在三个场方向的分量封存．

第 25 届全国中学生物理竞赛预赛试卷参考答案及评分标准

一、选择题(36 分)

答案：

1．C、D，　　2．B、C，　　3．A、C、D，　　4．B，　　5．A、D，

6．A．

评分标准：

每小题 6 分．全都选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错或不答的得 0 分．

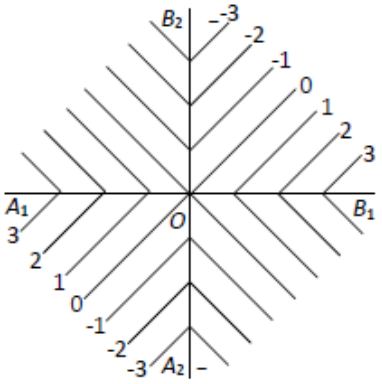
二、填空题及作图题答案及评分标准：

7．　1．9×10^5(8 分)

8．　2　(4 分)、$\frac{12}{13}$　(4 分)

9．　v_n、v_{n-1}、…、v_3、v_2、v_1．　(8 分)

10．　(i)如图所示(8 分)



(ii) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ m　　(3 分)

11．(1)　振幅 A=4cm　(2 分)

(2)　周期 T=12s，或频率 $\nu=\frac{1}{12}s^{-1}$　(2 分)

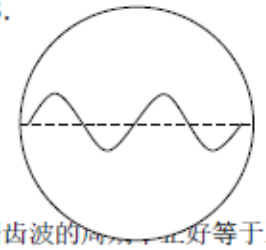
(3)　若波沿 x 轴方向转播，则此波可能的最大传播速度 $v_m=\frac{2}{3}cm\cdot s^{-1}$，其他可能的传播速度为 $v_n=\frac{2}{3+4n}cm\cdot s^{-1}$，n=1，2，3，…；此波可能的最大波长为 λ=8cm，其它可能波长为 $\lambda_n=\frac{24}{3+4n}$cm，$n$=1，2，3，…（3 分）

(4)　若波沿负 x 轴方向传播，则此波可能的最大传播速度 $v_m=2cm\cdot s^{-1}$，其它可能的传播

速度为$v_n=\dfrac{2}{1+4n}cm\cdot s^{-1}$，$n$=1，2，3，…；此波可能的最大波长为$\lambda$=24cm，其它可能波长为$\lambda_n=\dfrac{24}{1+4n}$cm，$n$=1，2，3，…（3 分）

12.　　9×10^3　（2 分）　　0．058　（6 分）

13.



（6 分）

锯齿波的周期，正好等于正弦波周期的 2 倍，而是稍小一点．(4 分)

三、计算题

14.

参考解答：

设电流表的量程为I_g，当电流表与定值电阻R_0串联改装成电压表时，此电压表的内阻

$$R_0'=R_g+R_0 \qquad (1)$$

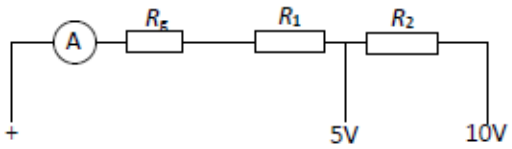
由于此电压表的量程U_0=50V，故有

$$I_gR_0'=U_0 \qquad (2)$$

由(1)、(2)两式得

$$I_g=\frac{U_0}{R_g+R_0}=1.11\times10^{-3}\text{A} \qquad (3)$$

即电流表的量程为 1mA．



电流表改装成双量程电压表的电路如图所示，图中 R_1 和 R_2 是为把电流表改装成双量程电压表必须串联的电阻，其值待求．用R_1'表示电压表量程U_{01}=5V 挡的内阻，则有

$$R_1'=R_g+R_1 \qquad (4)$$

而

$$I_gR_1'=U_{01} \qquad (5)$$

由(3)、(5)式得

$$R_1'=\frac{U_{01}}{I_g}=\frac{5}{10^{-3}}\Omega=5\times10^3\Omega \qquad (6)$$

同理得电压表量程 U_{02}=10V 挡的内阻

$$R_2' = R_g + R_1 + R_2 = \frac{U_{02}}{I_g} = \frac{10}{10^{-3}} = 1.0\times10^4\Omega \qquad (7)$$

设电源电动势为 E，内阻为 r，当用电压表量程为 5V 挡测电源两端的电压时，电压表的示数为 U_1，已知 U_1=4．50V，设此时通过电流表的电流为 I_1，有

$$U_1 + I_1 r = E \qquad (8)$$

$$U_1 = I_1 R_1' \qquad (9)$$

当用电压表的 10V 挡测量该电源两端的电压时，电压表的示数为 U_2，已知 U_2=4．80V，设此时通过电流表的电流为 I_2，有

$$U_2 + I_2 r = E \qquad (10)$$

$$U_2 = I_2 R_2' \qquad (11)$$

解(8)、(9)、(10)、(11)式，并注意到(6)、(7)式得

$$E=5.14\text{V} \qquad (12)$$

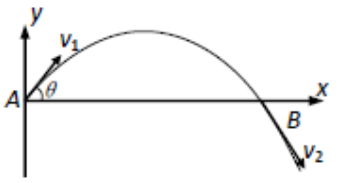
评分标准：

本题 14 分．(3)式 3 分，(6)式 2 分，(7)式 2 分，(8)式、(9)式、(10)式、(11)式共 4 分，(12)式 3 分。

15．

参考解答：

(i) 当飞机作加速度大小为重力加速度 g，加速度的方向竖直向下的运动时，座舱内的试验者便处于完全失重状态．这种运动可以是飞机模拟无阻力下的自由落体运动或竖直上抛运动，也可以是斜抛运动．**当进入试验速率和退出试验的速率确定后，飞机模拟前两种运动时，重时间长短都是一定的、不可选择的．当飞机模拟无阻力下的斜抛运动时，失重时间的长短与抛射角有关，可在一不范围内进行选择．**



考察飞机模拟无阻力作用下的斜抛运动．设开始试验时飞机的初速度大小为 v_1，方向与水平方向成 θ 角，起始位置为 A 点，经做抛物线运动在 B 点退出试验，如图所示．以 t 表示试验经历的时间，在退出试验时的速率为 v_2，则有

$$v_{2x} = v_1\cos\theta \qquad (1)$$

$$v_{2y} = v_1\sin\theta - gt \qquad (2)$$

而

$$v_2^2 = v_{2x}^2 + v_{2y}^2 \qquad (3)$$

由(1)、(2)、(3)式得

$$g^2t^2 - 2v_1 gt\sin\theta + v_1^2 - v_2^2 = 0 \qquad (4)$$

解(4)式得

$$t=\frac{v_1\sin\theta+\sqrt{v_1^2\sin^2\theta+(v_2^2-v_1^2)}}{g} \qquad (5)$$

由(5)式可知，当进入试验时，飞机的速度 v_1 和退出飞机的速度 v_2 确定以后，失重时间的长短可通过 θ 来调节.

(ii) 当 θ=90°时，失重时间最长，由(5)式可求得最长失重时间

$$t_{\max}=150s \qquad (6)$$

当 θ=－90°时，失重时间最短，由(5)式可求得最短失重时间

$$t_{\min}=50s \qquad (7)$$

失重时间的调节范围在 50s 到 150s 之间.

评分标准：

本题 12 分

第(i)小问 8 分．指明斜抛运动得 2 分，求得(5)式并指出失重时间的长短可通过 θ 来调节得 6 分.

第(ii)小问 4 分．求得(6)式得 2 分，求得(7)式得 2 分.

16.

参考解答：

(i) 月球在地球引力作用下绕地心作圆周运动，设地球的质量为 m_e，月球绕地心作圆周运动的角速度为 ω_m，由万有引力定律和牛顿定律有

$$G\frac{m_e m_m}{r_{em}^2}=m_m r_{em}\omega_m \qquad (1)$$

另有

$$G\frac{m_e}{R_e^2}=g \qquad (2)$$

月球绕地球一周的时间

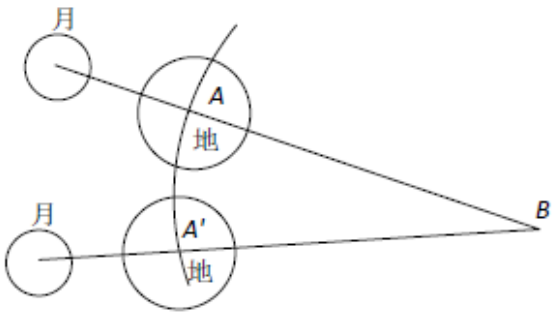
$$T_m=\frac{2\pi}{\omega_m} \qquad (3)$$

解(1)、(2)、(3)三式得

$$T_m=2\pi\sqrt{\frac{r_{em}^3}{gR_e^2}} \qquad (4)$$

代入有关数据得

$$T_m=2.37\times10^6 s=27.4\text{天} \qquad (5)$$



(ii) 满月是当月球、地球、和太阳成一直线时才有的，此时地球在月球和太阳之间，即图中 A 的位置．当第二个满月时，由于地球绕太阳的运动，地球位置已运动到 A'．若以 T'_m 表示相继两次满月经历的时间，ω_e 表示地球绕太阳运动的角速度，由于 ω_e 和 ω_m 的方向相同，故有

$$\omega_m T'_m = 2\pi + \omega_e T'_m \tag{6}$$

而

$$\omega_m = \frac{2\pi}{T_m} \tag{7}$$

$$\omega_e = \frac{2\pi}{T_e} \tag{8}$$

式中 T_e 为地球绕太阳运动的周期，$T_e = 365$天．由(6)、(7)、(8)三式得

$$T'_m = \frac{T_e T_m}{T_e - T_m} \tag{9}$$

注意到(5)式，得

$$T'_m = 29.6\text{天} \tag{10}$$

(iii) 从地面射向月球的火箭一方面受到地球的引力作用，另一方面也受到月球的引力作用．当火箭离地球较近时，地球的引力大于月球的引力；当离月球较近时，月球的引力大于地球的引力．作地心和月心的连线，设在地月间某一点处，地球作用于火箭的引力的大小正好等于月球作用于火箭的引力的大小．以 r 表示到月球中心的距离，则有

$$G\frac{m_e m}{(r_{em} - r)^2} = G\frac{m_m m}{r^2} \tag{11}$$

式中 m 为火箭的质量．由(11)式得

$$\left(\frac{m_e}{m_m} - 1\right) r^2 + 2r_{em} r - r_{em}^2 = 0 \tag{12}$$

解(12)式，注意到(2)式，代入有关数据，得

$$r = 3.8\times10^{7}m \tag{13}$$

从地球表面发射直接射向月球的火箭只要能到达 O 点，则过 O 点后，因月球引力大于地球引力，它便能在月球引力作用下到达月球，这样发射时火箭离开地面时的速度最小，它到达月球时的速度也最小．设火箭刚达到月球时的最小速度为 v，则由机械能守恒定律有

$$-G\frac{m_e m}{r_{em}-r}-G\frac{m_m m}{r}=-G\frac{m_e m}{r_{em}-R_m}-G\frac{m_e m}{R_m}+\frac{1}{2}mv^2 \tag{14}$$

解得

$$v=\sqrt{2Gm_e\left(\frac{1}{r_{em}-R_m}-\frac{1}{r_{em}-r}\right)+2Gm_m\left(\frac{1}{R_m}-\frac{1}{r}\right)} \tag{15}$$

注意到(2)式，代入有关数据得

$$v=2.3\times10^{3}m\cdot s^{-1} \tag{16}$$

评分标准：

本题 12 分．

第(i)小问 3 分．求得(4)式得 2 分，求得(5)式得 1 分．

第(ii)小问 3 分．求得(9)式得 2 分，求得(10)式得 1 分．

第(iii)小问 6 分．(11)式 2 分，(14)式 2 分，(16)式 2 分．

17.

参考解答：

因两物块与地面间的滑动摩擦系数相同，故它们在摩擦力作用下加速度的大小是相同的，以 a 表示此加速度的大小．先假定在时间 t 内，两块始终作减速运动，都未停下．现分别以 s_1 和 s_2 表示它们走的路程，则有

$$s_1=v_1t-\frac{1}{2}at^2 \tag{1}$$

$$s_2=v_2t-\frac{1}{2}at^2 \tag{2}$$

而

$$s_1+s_2=d \tag{3}$$

解(1)、(2)、(3)三式并代入有关数据得

$$a=0.175m/s^2 \tag{4}$$

经过时间 t，两物块的速度分别为

$$v_1'=v_1-at \tag{5}$$

$$v_2'=v_2-at \tag{6}$$

代入有关数据得

$$v_1' = 6.5\text{m}/s \tag{7}$$

$$v_2' = -1.5\text{m}/s \tag{8}$$

v_2'是负值是不合理的，因为物块在摩擦力作用下作减速运动，当速度减少至零时，摩擦力消失，加速度不复存在，v_2'不可以为负．v_2'为负，表明物块 2 经历的时间小于 t 时已经停止运动，(2)式从而(4)、(6)、(7)、(8)式都不成立．在时间 t 内，物块 2 停止运动前滑行的距离应是

$$s_2 = \frac{v_2^2}{2a} \tag{9}$$

解(1)、(9)、(3)式，代入有关数据得

$$a = 0.20m/s^2 \tag{10}$$

由(5)、(10)式求得刚要发生碰撞时物块 1 的速度

$$v_1' = 6.0m/s \tag{11}$$

而物块 2 的速度

$$v_2' = 0 \tag{12}$$

设 V 为两物块相碰后的速度，由动量守恒有

$$m_1 v_1' = (m_1 + m_2)V \tag{13}$$

刚碰后到停止运动过程中损失的机械能

$$\Delta E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 \tag{14}$$

由(13)、(14)式得，

$$\Delta E = \frac{1}{2}\frac{m_1^2 v_1'^2}{m_1 + m_2} \tag{15}$$

代入有关数据得

$$\Delta E = 14.4J \tag{16}$$

评分标准：

本题 12 分．通过定量论证得到(9)式共 4 分，求得(11)式得 4 分，(13)式 1 分，(14)式 1 分，(16)式 1 分．

18．

参考解答：

根据题意，通过通过增加砝码和调节游码的位置使磅秤恢复平衡，这时横梁 MON、横杆 ABCP、DEF 以及载物台 Q 都是水平的，竖杆 MP、CF 都是竖直的．B、E 处的刀口增加的压力分别为 W_1 和 W_2，它们与待秤量的物体的重量 W 的关系为

$$W = W_1 + W_2 \tag{1}$$

W_1 与 W_2 之和是确定的，但 W_1、W_2 的大小与物品放置与载物台上的位置有关．对于横杆 DEF，它在 E 点受到向下作用力（为了叙述简单，下面所说的作用力皆指载物后增加的作用力）的大小 W_2，设在 F 点受到向上的作用力的大小为 W_2'，平衡时有

$$W_2 \cdot DE = W_2' \cdot DF \tag{2}$$

对横杆 ABCP，在 B 点受到向下作用力的大小为 W_1，在 C 点受到向下的作用力的大小为 W_2'，设 P 点受到向上的作用力的大小为 W_3，平衡时有

$$W_3 \cdot AP = W_1 \cdot AB + W_2' \cdot AC \tag{3}$$

由以上三式得

$$W_3 \cdot AP = W \cdot AC \cdot \frac{DE}{DF} + W_1 \cdot \left(AB - AC\frac{DE}{DF} \right) \tag{4}$$

要使重物在平台上的位置不影响 W_3 的大小，就必需要求 W_3 与 W_1 无关，即有

$$AB - AC\frac{DE}{DF} = 0 \tag{5}$$

即 AB、DE、DF 应满足的关系为

$$\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF} \tag{6}$$

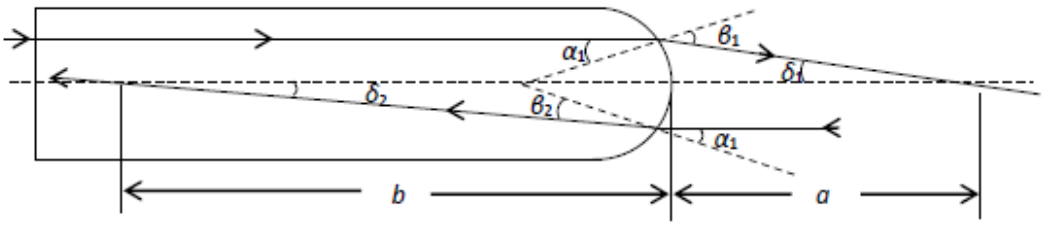
评分标准：

本题 11 分．(1)式 2 分，(2)式 2 分，(3)式 2 分，(4)式 3 分，(5)式或(6)式 2 分．

19．

参考解答：

入射的两条光线如图所示．α_1、β_1 是从平端面入射的光线通过球形端面时的入射角和折射角；α_2、β_2 是从球形端面入射的光线通过球面时的入射角和折射角．根据折射定律有



$$n\sin\alpha_1 = \sin\beta_1 \tag{1}$$

$$\sin\alpha_2 = n\sin\beta_2 \tag{2}$$

由几何关系有

$$\beta_1 = \alpha_1 + \delta_1 \tag{3}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 + \delta_2 \tag{4}$$

设球面的半径为R，注意到α_1、α_2、δ_1、δ_2都是小角度，故有

$$R\alpha_1 = a\delta_1 \tag{5}$$

$$R\alpha_2 = b\delta_2 \tag{6}$$

根据题给的条件，(1)、(2)式可近似表示成

$$n\alpha_1 = \beta_1 \tag{7}$$

$$\alpha_2 = n\beta_2 \tag{8}$$

由(3)式—(8)式得

$$n = \frac{b}{a} \tag{9}$$

评分标准：

本题 11 分．(1)式 1 分，(2)式 1 分，(3)式 1 分，(4)式 1 分，(5)式 1 分，(7)式 1 分，(8)式 1 分，(9)式 3 分．

20．

参考解答：

设宇宙尘埃的质量为m，太阳的质量为M，则太阳作用于尘埃的万有引力

$$f = G\frac{Mm}{r_{ec}^2} \tag{1}$$

设地球的密度为ρ，地球的质量为m_e，按题意有

$$m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \tag{2}$$

$$\rho = \frac{m_e}{\frac{4}{3}\pi R_e^3} \tag{3}$$

另有

$$G\frac{m_e}{R_e^2} = g \tag{4}$$

和

$$G\frac{Mm_e}{r_{ec}} = m_e\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r_{ec} \tag{5}$$

式中 T 为地球绕太阳作圆周运动的周期，$T=365\times24\times60\times60s=3.15\times10^{7}s$．由(1)、(2)、(3)、(4)、(5)式得

$$f=\frac{gR^{3}}{GR_{e}}\left(\frac{2\pi}{T}\right)^{2}r_{ec} \tag{6}$$

太阳辐射中含有各种频率的光子，设单位时间内，射到尘埃所在处的与太阳辐射垂直的单位面积上频率为ν_i的光子数为N_i，根据 S 的定义有

$$S=\sum_{i}N_{i}h\nu_{i} \tag{7}$$

光子不仅有能量，还具有动量．由题意可知频率为ν_i的光子的动量

$$p_{i}=\frac{h\nu_{i}}{c} \tag{8}$$

光子射到尘埃表面被尘埃吸收，故光子作用于尘埃的冲量

$$\Delta I_{i}=p_{i} \tag{9}$$

单位时间内射到尘埃单位面积上的各种频率的光子对尘埃的总冲量

$$\Delta I=\sum_{i}N_{i}\Delta I_{i}=\sum_{i}N_{i}p_{i} \tag{10}$$

ΔI 也就是压强．由于尘埃表面是球面，球面上各部分并不都与太阳辐射垂直，但射到球面上的光辐射与射到与太阳辐射垂直的地球大圆表面上的光辐射是相等的，故太阳辐射作用于尘埃的力

$$F=\pi R^{2}\Delta I \tag{11}$$

由(7)式—(11)式得

$$F=\frac{\pi R^{2}}{c}S \tag{12}$$

由于(6)式和(12)式得

$$\frac{F}{f}=\frac{GR_{e}ST^{2}}{4\pi gRcr_{ec}} \tag{13}$$

代入有关数据得

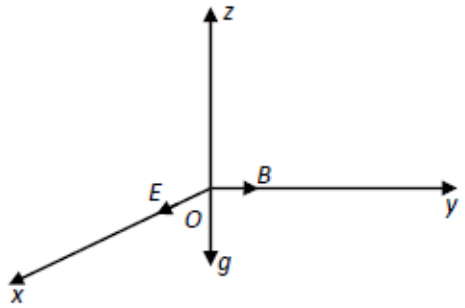
$$\frac{F}{f}=1.0\times10^{-6} \tag{14}$$

评分标准：

本题 13 分．求得(6)式得 4 分，求得(12)式得 7 分，求得(13)式得 1 分，求得(14)式得 1 分．

21．

参考解答：



(i) 在空间取如图所示的直角坐标 $Oxyz$，Ox 轴没电场方向，Oy 沿磁场方向，Oz 轴与重力方向相反．因为磁场作用于质点的洛伦兹力与磁场方向垂直，即在 Ozx 平面内；作用于质点的电场力和重力也在 Oxz 平面内，故质点在 y 方向不受力作用，其速度沿 y 方面的分速度的大小和方面是不变的．根据题意，质点速度大小是恒定不变的，而磁场作用于质点的洛伦兹力对质点不做功，故质点的速度沿垂直磁场方向的大小一定是恒定不变的，故此分速度必须与电场力和重力的合力垂直．由于电场力和重力的合力的方向是不变的，故此分速度的方向也是不变的．由此可得到结论：质点速度的方向也是不变的，即质点在给定的场中作匀速直线运动，其轨迹是直线，在 Oxz 平面内，与电场和重力的合力垂直．

(ii) 质点作匀速直线运动表明电场、磁场和重力场对质点作用力的合力等于 0．设存在电场、磁场时质点的速度大小为 v_0，它在从标系中的三个分量分别为 v_{0x}、v_{0y}、v_{0z}，这也就是电场、磁场刚要消失时质点的速度在三个场方向的分量，以 F_x、F_y 和 F_z 分别表示 F 在坐标系中的分量，则有

$$F_x = qE - qv_{0z}B = 0 \tag{1}$$

$$F_y = 0 \tag{2}$$

$$F_z = -mg + qv_{0x}B = 0 \tag{3}$$

由(1)、(3)式得

$$v_{0x} = \frac{E}{B} \tag{4}$$

$$v_{0z} = \frac{mg}{qB} \tag{5}$$

若知道了粒子的速度 v_0，粒子速度的 y 分量为

$$v_{0y}^2 = v_0^2 - v_{0x}^2 - v_{0z}^2 \tag{6}$$

因电场和磁场消失后，粒子仅在重力作用下运动，任何时刻 t 质点的速度为

$$v_x = v_{0x} \tag{7}$$

$$v_y = v_{0y} \tag{8}$$

$$v_z = v_{0z} - gt \tag{9}$$

当 v_x 等于 0 时，粒子的动能最小，这最小动能

$$E_{k\min} = \frac{1}{2}m\left(v_{0x}^2 + v_{0y}^2\right) \tag{10}$$

根据题意有

$$E_{k\min} = \frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}mv_0^2\right) \tag{11}$$

由(10)、(11)式得

$$v_0^2 = 2\left(v_{0x}^2 + v_{0y}^2\right) \tag{12}$$

由(4)、(5)、(6)、(12)各式得

$$v = \frac{1}{qB}\sqrt{(qB)^2 - (mg)^2} \tag{13}$$

评分标准：

本题 16 分

第(i)小问 4 分．通过论证得到质点作匀速直线运动的结论得 4 分．

第(ii)小问 12 分．(4)式 3 分，(5)式 3 分，求得(13)式 6 分．

试卷答案重要勘误更正

设电流表的量程为I_g，当电流表与定值电阻R_0串联改装成电压表时，此电压表的内阻

$$R_0' = R_g + R_0 \quad (1)$$

由于此电压表的量程$U_0 = 50\text{V}$，故有

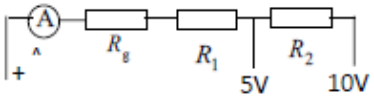
$$I_g R_0' = U_0 \quad (2)$$

由（1）、（2）两式得

$$I_g = \frac{U_0}{R_g + R_0} = 1.11\times10^{-3}\text{A} \quad (3)$$

即电流表的量程为1.11mA.

电流表改装成的双量程电压表的电路如图所示，图中R_1和R_2是为把电流表改装成双量程电压表必须串联的电阻，其值待求.用R_1'表示电压表量程$U_{01} = 5\text{V}$挡的内阻，则有



$$R_1' = R_g + R_1 \quad (4)$$

而

$$I_g R_1' = U_{01} \quad (5)$$

由（3）、（5）式得

$$R_1' = \frac{U_{01}}{I_g} = 4.50\times10^3\Omega \quad (6)$$

同理得电压表量程$U_{02} = 10\text{V}$挡的内阻

$$R_2' = R_g + R_1 + R_2 = \frac{U_{02}}{I_g} = 9.00\times10^3\Omega \quad (7)$$

设电源的电动势为E，内阻为r，当用电压表的5V挡测电源两端的电压时，电压表的示数为U_1，已知$U_1 = 4.50\text{V}$，设此时通过电压表的电流为I_1，有

$$U_1 + I_1 r = E \quad (8)$$

$$U_1 = I_1 R_1' \quad (9)$$

当用电压表的10V挡测量该电源两端的电压时，电压表的示数为U_2，已知$U_2 = 4.80\text{V}$，设此时通过电压表的电流为I_2，有

$$U_2 + I_2 r = E \quad (10)$$

$U_2 = I_2 R_2'$（11）

解（8）、（9）、（10）、（11）式，并注意到（6）、（7）式得

$E = 5.14\text{V}$（12）

评分标准：

本题 14 分.（3）式 3 分，（6）式 2 分，（7）式 2 分，（8）式、（9）式、（10）式、（11）式共 4 分，（12）式 3 分.